Réduction des oxydes

Définitions

- Une oxydation est un gain d'oxygène.
- Une réduction est une perte d'oxygène : on enlève l'oxygène d'un oxyde.
- Le réducteur est le corps qui capte l'oxygène (carbone, aluminium, dihydrogène, monoxyde de carbone) : il est oxydé.
- L'oxydant est le corps qui cède son oxygène (l'oxyde) : il est réduit.
- Une oxydoréduction est une réaction où une oxydation et une réduction ont lieu en même temps.

Réduction de l'oxyde de cuivre par le carbone

On chauffe un mélange de poudre d'oxyde de cuivre II (noir) et de carbone.

$2\ CuO + C \rightarrow 2\ Cu + CO_2$

- Le solide devient rouge brique : il s'est formé du cuivre.
- Le gaz trouble l'eau de chaux : c'est du dioxyde de carbone.
- CuO est réduit (oxydant), C est oxydé (réducteur).

Avec le dihydrogène

$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$: il se forme du cuivre et de l'eau.

L'aluminothermie

$Fe_2O_3 + 2\ Al \rightarrow 2\ Fe + Al_2O_3$

La réaction est très exothermique : le fer obtenu est liquide. On l'utilise pour souder les rails.
L'aluminium réduit l'oxyde de fer parce qu'il a plus d'affinité pour l'oxygène que le fer.

Le haut fourneau

On obtient la fonte (fer + un peu de carbone) en réduisant les minerais d'oxydes de fer par le monoxyde de carbone :

$Fe_2O_3 + 3\ CO \rightarrow 2\ Fe + 3\ CO_2$

Exemple corrigé

16 g d'oxyde de cuivre réagissent avec 1,2 g de carbone et donnent 12,8 g de cuivre.
Conservation de la masse : masse de $CO_2 = 16 + 1{,}2 - 12{,}8 = 4{,}4$ g.

Pièges à éviter

- Le réducteur est OXYDÉ et l'oxydant est RÉDUIT : c'est croisé.
- Bien vérifier que l'équation est équilibrée, oxygène compris.

Teste-toi

1. Dans la réaction $2\ CuO + C \rightarrow 2\ Cu + CO_2$, l'oxyde de cuivre :

A. est réduit
B. ne réagit pas
C. est le réducteur
D. est oxydé

2. Le gaz qui trouble l'eau de chaux est :

A. le dihydrogène
B. le dioxygène
C. le diazote
D. le dioxyde de carbone

3. À la fin de la réduction de l'oxyde de cuivre par le carbone, il reste un solide rouge brique. C'est :

A. du cuivre
B. de l'oxyde de cuivre II
C. de la rouille
D. du carbone

4. Une oxydoréduction est une réaction au cours de laquelle :

A. aucun oxygène n'est échangé
B. il y a seulement une réduction
C. il y a seulement une oxydation
D. une oxydation et une réduction ont lieu en même temps

Corrigé

1. A : Il perd son oxygène : il est réduit, c'est l'oxydant.
2. D : C'est le test du CO_2.
3. A : L'oxyde de cuivre II est noir, le cuivre métallique est rouge brique.
4. D : L'oxygène perdu par l'un est gagné par l'autre.